

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES

PROYECTO	Orarioo	CÓDIGO DE PROYECTO	OR-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	24/05/2026
----------	---------	--------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO		
Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
07/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.
24/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: actualización de la sección de tipos de costes para reflejar nuevas herramientas y corrección del enunciado de infraestructura.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)
La gestión de los costes del proyecto Orarioo se realizará conforme a las buenas prácticas de la dirección de proyectos, asegurando la trazabilidad entre la EDT, el cronograma y el presupuesto. Los costes serán controlados durante todo el ciclo de vida del proyecto mediante informes periódicos por sprint.

DOCUMENTOS APLICABLES (APO)
Los siguientes documentos sirven de base para la gestión de los costes del proyecto:
- Acta de Constitución. - Enunciado del Alcance. - Plan de Gestión del Alcance. - Plan de Gestión del Cronograma. - Diccionario de la EDT. - Lista de Actividades. - Registro de Riesgos. - Informes de seguimiento.

TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN	
#	TÉCNICA
TE-1	Estimación Ascendente (Bottom-Up): Aplicada a partir del desglose de actividades definido en la EDT, estimando el coste de cada actividad individual y agregándolos para obtener el coste total del proyecto.
TE-2	Estimación Análoga: Utilizada para la estimación del coste de actividades.
TE-3	Juicio de Expertos: Empleado para validar las estimaciones realizadas y ajustar posibles desviaciones derivadas de la complejidad técnica del desarrollo.

TIPOS DE COSTES	
CONCEPTO O PARTIDA	ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE COSTES
Recursos humanos	- Equipo Director: gestión del proyecto, planificación, seguimiento y elaboración de informes. - Analista: definición de requisitos, diseño del sistema y apoyo a la validación funcional. - Programador: desarrollo <i>backend</i> y <i>frontend</i> de la aplicación. - Tester: ejecución de pruebas unitarias, de integración y pruebas finales del sistema.
Herramientas y software	- Licencia de Microsoft Project para la planificación, control del cronograma y seguimiento de costes. - Herramientas de desarrollo (Visual Studio Code, Git/GitHub) utilizadas durante el

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES

	ciclo de vida del proyecto. Herramientas de IA con coste asociado: Claude Pro (Anthropic), bajo suscripción mensual durante dos meses; GitHub Copilot Pro, bajo licencia educativa gratuita.
Infraestructura y servicios	- Servicio PaaS para el despliegue de la aplicación web en entorno de pruebas, validación y producción del MVP. - Recursos de ejecución y almacenamiento asociados al despliegue del MVP.
Costes Indirectos	- Formación y autoaprendizaje en el desarrollo de algoritmos de generación automática de horarios y optimización de restricciones. - Costes operativos asociados al desarrollo (electricidad, conexión a internet, uso de equipos).

UNIDADES MONETARIAS

MONEDA	PRECISIÓN
Euro (€).	Dos decimales (Ej: 92,80 €).

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Supuestos:

- No habrá cambios significativos en la estructura del plan de estudios durante el proyecto.
- Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.

Restricciones:

- No se podrán realizar modificaciones una vez cerrado el proyecto.

INFORMES DE COSTES Y FORMATO

Para el control y seguimiento del desempeño del proyecto se aplicará la técnica de Gestión del Valor Ganado (EVM), que permitirá evaluar de forma objetiva el estado del proyecto en términos de coste y plazo.

Los informes de seguimiento incluirán, entre otros, los siguientes indicadores:

- Valor Planificado (PV): coste presupuestado del trabajo programado.
- Valor Ganado (EV): coste presupuestado del trabajo efectivamente completado.
- Coste Real (AC): coste real incurrido por el trabajo ejecutado.
- Variación de Coste (CV): diferencia entre EV y AC, utilizada para identificar desviaciones de coste.
- Variación de Cronograma (SV): diferencia entre EV y PV, para detectar retrasos o adelantos.
- Índice de Desempeño del Coste (CPI): relación entre EV y AC, indicador de eficiencia del gasto.
- Índice de Desempeño del Cronograma (SPI): relación entre EV y PV, indicador de eficiencia temporal.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE COSTES

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	DE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2.1.2.2	Informes.		Generar informes de seguimiento del cronograma y de costes.	Equipo Director.

FORMATO INFORME COSTES ACUMULADOS

UNIDAD	DE	CUENTA DE CONTROL, PAQUETE DE TRABAJO O ACTIVIDAD
--------	----	---

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES

TIEMPO	
Hora	Línea Base (PV), Coste Real (AC), Valor Ganado (EV)

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LOS COSTES

La herramienta principal para la gestión de los costes será Microsoft Project, que se utilizará para:

- Registrar los costes planificados y reales.
- Establecer y mantener la línea base de costes.
- Analizar desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
- Apoyar la elaboración de informes de seguimiento.

RESERVAS DE CONTINGENCIA

Se establece una reserva de contingencia del 15% sobre el presupuesto base del proyecto, destinada a cubrir riesgos identificados y desviaciones imprevistas. El uso de esta reserva deberá estar debidamente justificado y documentado en los informes de seguimiento.

UMBRALES DE DESVIACIÓN PERMITIDOS

Se establece un umbral de desviación de costes del $\pm 10\%$ respecto a la Línea Base de Costes en cada hito de control correspondiente a la *Sprint Review*. Si el CPI es inferior a 0,9 o la Variación de Coste supera el 10% en negativo, el Equipo Director deberá analizar la situación y definir un plan de acción correctiva.